TechSaúde

Relatório Técnico de Implementação — Acionamento de Emergência (prioridade)

Equipe TechSaúde (2026)

FATEC Barueri — Gestão da Tecnologia da Informação — 4º Semestre

1. Objetivo

Este relatório documenta a implementação e a verificação do **acionamento de emergência** do sistema TechSaúde, referente ao card “Implementar endpoint de acionamento de emergência (prioridade)”. A pessoa idosa toca em um botão grande, o aplicativo localiza o contato de confiança principal, abre a ligação ou o SMS pedindo ajuda e registra o acionamento.

2. Documento de Referência

O card pede um endpoint autenticado `POST /emergencia/acionar` que localiza o contato principal do usuário e dispara uma notificação de emergência (SMS e/ou ligação via API de telefonia); registra o acionamento com data e hora, coordenadas do usuário (se disponíveis) e status do envio; e garante tempo de resposta inferior a 3 segundos mesmo sob carga.

No aplicativo, as telas conversam direto com o Supabase, sem rota própria no servidor. Assim, o “endpoint” foi implementado na tela `emergencia.html`, junto de uma tabela nova para o registro. **Regra seguida:** só foi acrescentado código e uma tabela; nada do que já funcionava foi alterado ou removido.

3. Tecnologias Utilizadas

- **HTML5, CSS3 e JavaScript nativo** — tela de Emergência, sem frameworks;
- **Supabase (PostgreSQL) e supabase-js** — leitura de `contato_emergencia` e gravação em `acionamento_emergencia`, com o token de sessão no cabeçalho `x-sessao`;
- **RLS (regras por conta)** — cada pessoa só lê e registra os próprios acionamentos;
- **Geolocalização do navegador** — latitude e longitude, só se a pessoa permitir;
- **Links `tel:` e `sms:`** — abrem a ligação e o SMS no próprio celular.

4. Estrutura da Implementação

4.1 Banco de dados: tabela acionamento_emergencia

Migração `criar_acionamento_emergencia`, aplicada em 10/11/2026, que apenas acrescenta uma tabela. Colunas: `id`, `usuario_id` (conta), `contato_id` (contato acionado), `acionado_em` (data e hora, preenchida pelo banco), `latitude` e `longitude` (opcionais, sempre juntas e dentro dos limites do planeta), `canal` (`ligacao` ou `sms`) e `status` (`iniciado`, `ligacao_aberta`, `sms_aberto`, `sem_contato` ou `falhou`). Como é um histórico, o aplicativo só pode **ler e inserir**; alterar e apagar foram bloqueados.

4.2 Tela: acionamento sem atrasar a ajuda

Os botões “Ligar para …” continuam iguais e passam a registrar o acionamento em segundo plano. O contato principal (o de menor `ordem`) ganha também o botão “Enviar SMS pedindo ajuda”, que abre o SMS com a mensagem pronta e, se a localização já foi permitida, o link do mapa. A ligação e o SMS

abrem na hora; o registro espera a localização no máximo 1,5 segundo, em segundo plano, e, se falhar, a tela segue funcionando.

4.3 Proteção

A política RLS só aceita registrar e ler linhas cujo `usuario_id` é o dono da sessão (`app_usuario_id()`). Uma conta não registra acionamento em nome de outra.

5. O Que o Card Pede e Como Foi Atendido

Pedido do card	Situação
Localizar o contato principal do usuário	Atendido: menor `ordem` em `contato_emergencia`, só da própria conta
Disparar SMS e/ou ligação	Atendido pelo celular: abre a ligação (`tel:`) e o SMS (`sms:`). **Não** usa API de telefonia (ver seção 7)
Registrar data/hora, coordenadas e status	Atendido: tabela `acionamento_emergencia`; coordenadas só se a pessoa permitir
Resposta em menos de 3 segundos	Atendido no teste: a ligação abre na hora e o registro leva cerca de 0,1 s sem localização e no máximo 1,5 s de espera pela localização. **Teste sob carga não foi feito**

6. Método de Verificação

Teste de uso automatizado, em navegador simulado, rodado na tela original e na tela nova, com conta fictícia e banco simulado. Foram 21 verificações: contatos na ordem e só os da própria conta, números 192/190/193, usuário sem login, conta sem contato, registro de ligação e de SMS com e sem coordenadas, SMS só no contato principal, tempo até o registro, falha do registro (erro e sem rede) sem quebrar a tela, e letra A++ em 320 px. **Resultado:** as 7 verificações da tela já existente passam igual na original e na nova, e a comparação lado a lado mostrou uma única diferença: o botão de SMS acrescentado. As 21 passaram.

No banco real (Techsaude01), só com consultas de leitura depois da migração: RLS ligado, duas políticas (leitura e inserção por conta), permissão apenas de leitura e inserção, as 12 tabelas anteriores intactas (13 no total) e `contato_emergencia` com as mesmas 3 linhas. Os avisos de segurança do Supabase não incluem a tabela nova.

6.1 Evidências visuais (capturas)



Figura 1 – Tela de Emergência com os contatos de confiança.



Figura 2 – Botão de SMS do contato principal, letra A++ em 320 px.

7. Escopo Não Incluído Nesta Entrega

- Disparo por **API de telefonia** (SMS/ligação feitos pelo servidor): exige conta e chave de um serviço (como Twilio) e uma função no Supabase. Hoje o aplicativo abre a ligação e o SMS no celular da pessoa, que precisa tocar em enviar; por isso o status registra “aberto”, não “entregue”;
- Teste de carga (muitos acionamentos ao mesmo tempo), teste com o banco real e com celulares reais: não feitos neste ambiente. A tabela está vazia até o primeiro teste de verdade;
- Rota própria `POST /emergencia/acionar` no servidor.

8. Conclusão

O card foi atendido no que o aplicativo faz hoje: localizar o contato principal, abrir ligação e SMS e registrar o acionamento com data e hora, coordenadas e status, sem alterar o que já funcionava. O disparo automático por API de telefonia e o teste de carga ficam como próxima etapa.